112年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(C) 1. 若渦輪葉片之轉速為N (RPM)，輪葉直徑為D (m)，而葉片速率為$V_b(m/s)$，則下列關係式何者正確?
A. $V_b = 60(\pi DN)$
B. $V_b = \frac{DN}{60}$
C. $V_b = \frac{\pi DN}{60}$
D. $V_b = \frac{60N}{\pi D}$

(A) 2. 排氣煙囪排氣收集裝置通常都是使用何種方式固定在內部，以加強其結構物？
A. 較細的肋材
B. 較粗的肋材
C. 固定焊接
D. 間隔熔接

(A) 3. 一封閉布萊頓循環(Brayton Cycle)，將離開燃氣渦輪機的排氣散熱是在何種狀態下完成？
A. 等壓
B. 等容
C. 等熵
D. 等溫

(C) 4. 於燃氣渦輪機循環，由燃氣渦輪機產生的動力，對於此動力用途的說明哪一項不正確?
A. 部分用來帶動空氣壓縮機
B. 部分作為此循環的動力輸出
C. 部分提供燃油預熱
D. 渦輪機產生產生的動力扣除壓縮機所需動力後，為淨動力輸出

(D) 5. 下列那些與燃氣渦輪機的燃燒室進氣溫度過高之可能原因無關？
A. 噴油量過多，產生過熱
B. 調速器失靈、無法控制噴油量
C. 燃燒室內套被燒毀，導致原設計為冷卻的空氣沒有冷卻效果
D. 燃油燃燒不完全

(B) 6. 加裝中間冷卻器的三段壓縮的燃氣渦輪機循環，若全部三段壓縮過程的總壓力比為r，為得最小的總壓縮功，則每一壓縮段的壓力比為多少?
A. $\sqrt{r}$
B. $\sqrt[3]{r}$
C. r^2
D. 3r

(C) 7. 與蒸氣渦輪機比較，關於燃氣渦輪機之敘述何者正確?
A. 壓縮功小
B. 需要長時間暖機
C. 不需要設置鍋爐
D. 需要冷凝器及冷卻水

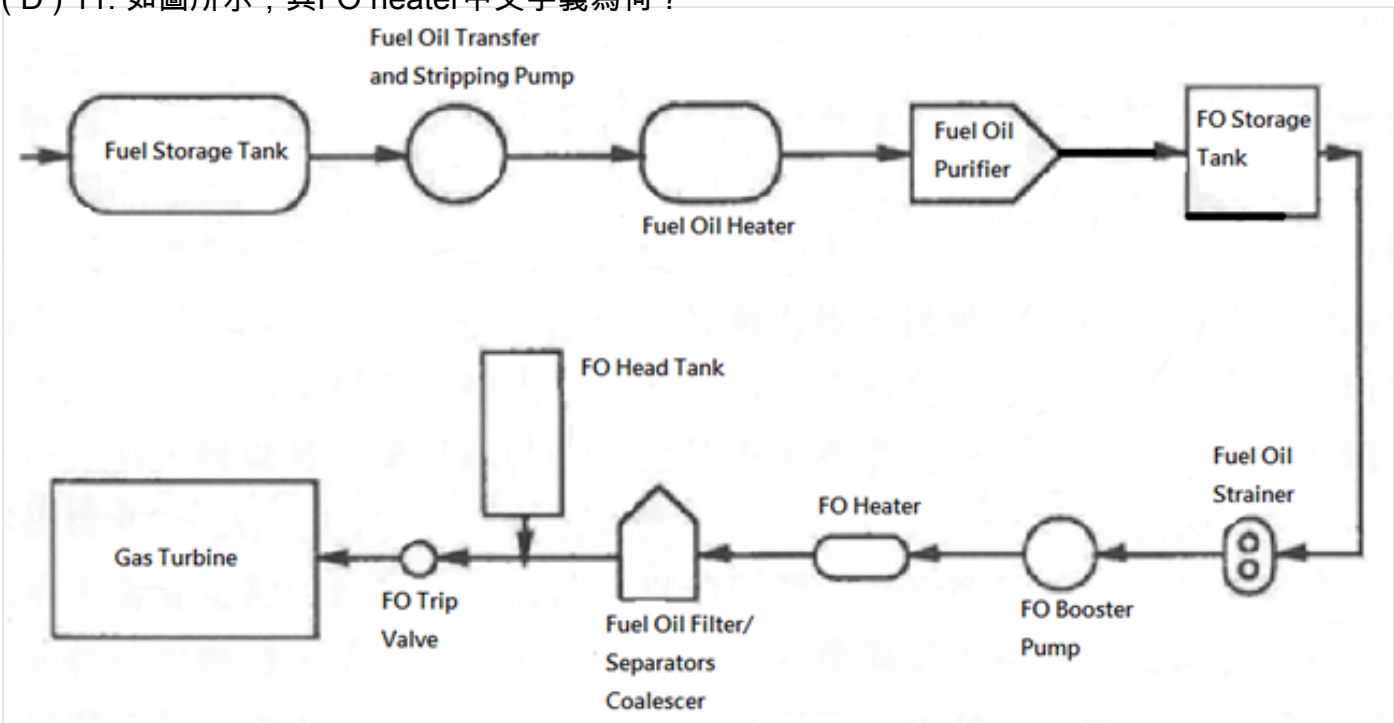
(B) 8. 若排水型巡防艦之推進馬力增為原來之2倍，試問航行速度增為原來的幾倍?

A. $\sqrt{2}$倍
B. $\sqrt[3]{2}$倍
C. $\sqrt{3}$倍
D. $2\sqrt{2}$倍

(B) 9. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)中，膨脹過程發生於下列何種狀況下?
A. 等壓
B. 等熵
C. 等溫
D. 等容

(A) 10. 在理想布萊頓循環之溫度-熵(T-s)圖中，放熱過程是在何種條件下進行?
A. 等壓
B. 等容
C. 等溫
D. 等熵

(D) 11. 如圖所示，其FO heater中文字義為何？



A. 燃油儲存櫃
B. 燃油沈澱器
C. 燃油日用櫃
D. 燃油加熱器

(A) 12. 何種軸承能提供燃氣渦輪機時間長、可靠度高的品質，但是有壽限考量？
A. 抗摩擦軸承
B. 抗負荷軸承
C. 軸頸軸承
D. 油膜推力軸承

(C) 13. 燃氣渦輪機滑油過濾器主要是確保滑油的乾淨，滑油中「Particlefree」，其中文意義為何

？
A. 自由通行
B. 自由過濾
C. 不含有雜質
D. 不含有水份

(C) 14. 若理想布萊頓循環(Brayton cycle)的壓力比以r表示，k為比熱比，則此循環之熱效率η_{th}如何計算?
A. $\eta_{th} = 1 - (1/r)^{k}$
B. $\eta_{th} = 1 - (1/r)^{k-1}$
C. $\eta_{th} = 1 - (1/r)^{(k-1)/k}$
D. $\eta_{th} = 1 - (1/r)^{1/k}$

(D) 15. 下列對於燃氣渦輪機與柴油機複合系統(CODAG或CODOG)的油料補給方面的敘述，何者正確?
A. 對燃料品質，燃氣渦輪機較柴油機要求較低
B. 兩種引擎無法使用相同的油料
C. 二種引擎可不經過濾，直接使用合乎柴油機品質需求的油料
D. 兩種引擎可使用品質與純度符合燃氣渦輪機需求的的油料

(D) 16. 燃氣渦輪機裝設兩部以上之渦輪機運轉時，第二具及第三具燃燒器皆稱為以下何者？
A. 節熱器
B. 再生器
C. 空氣冷卻器
D. 再熱器

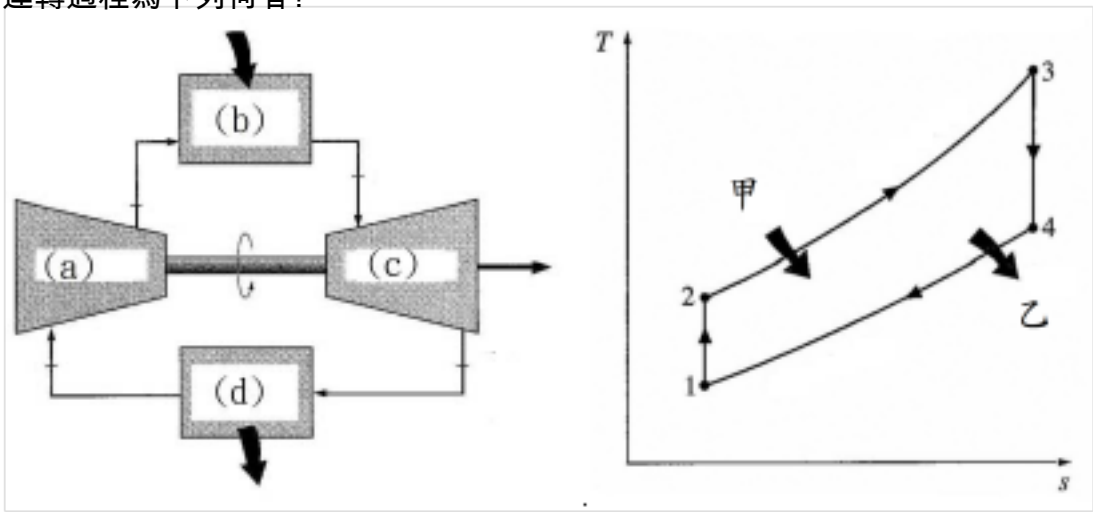
(D) 17. 調速器為控制燃氣渦輪機運轉的自動化裝置，其主要功用為何？
A. 控制燃油壓力
B. 控制燃油溫度
C. 控制燃油黏度
D. 控制燃油量

(A) 18. 加裝再熱器及再生器的燃氣渦輪機循環，可具有何種功能?
A. 分段膨脹及利用渦輪機排氣的廢熱
B. 分段壓縮及分段膨脹
C. 分段冷卻及利用渦輪機排氣的廢熱
D. 分段壓縮及利用渦輪機排氣的廢熱

(D) 19. 在燃氣渦輪機的合併式細濾器設計，是引導燃油通過一個合併的濾心，然後通過一個細濾分離器，除去燃油中的水和雜質。請問合併式細濾器通常使用多大的網目的濾心來過濾微粒？
A. 0.10μm
B. 0.15μm
C. 0.20μm
D. 0.25μm

(D) 20. 燃氣渦輪機為保持正常狀況下運轉的平常與每日的維護，下列的名稱那一項是正確的？
A. 矯正維護
B. 緊急維護
C. 臨時維護
D. 預防維護

(D) 21. 左圖為封閉循環式燃氣渦輪機之裝置圖，右圖為在理想情況下之T-s循環圖，試問裝置(d)之運轉過程為下列何者?



A. 1-2過程
B. 2-3過程
C. 3-4過程
D. 4-1過程

(D) 22. 下列何者是等熵過程?
A. Isothermal process
B. Isobaric process
C. Isometric process
D. Isentropic process

(C) 23. 燃氣渦輪機之進氣道橫剖面積的要求比燃燒所需空氣需求量更為重要，其原因為何？
A. 方便吊裝再生器
B. 方便吊裝中冷器
C. 方便吊裝主機
D. 方便吊裝再熱器

(A) 24. 在設計上燃氣渦輪機空氣進口應該儘可能被安裝在何處？
A. 船舶最高處
B. 船舶最低處
C. 船舶左舷處
D. 船舶右舷處

(C) 25. 燃氣渦輪機在葉輪轉子上常用滾珠軸承，因其有較大的過負載容量，可避免因轉子短時間的何種現象而造成軸承損壞？
A. 失去冷卻
B. 失去潤滑
C. 失去平衡
D. 失去重力

(D) 26. 燃氣渦輪機之推力的形成是來自於何者之間的推力差？
A. 減速齒輪端推力及渦輪端推力
B. 壓縮端推力及減速齒輪推力
C. 驅動馬達端推力及渦輪端推力
D. 壓縮端推力及渦輪端推力

(D) 27. 與軸流式壓縮機比較，其離心式壓縮機的優點，下列所述何者錯誤?
A. 具有較高的單極壓力比

B. 結構簡單而堅固
C. 有比較廣的穩定操作範圍
D. 空氣進口方向比較容易安裝中間冷卻

(A) 28. 一理想布萊頓循環(Brayton cycle)使用工作物質的等壓比熱為 c_p ，且於壓縮機進口、加熱器進口、渦輪機進口、渦輪機出口之絕對溫度分別以 T_1、T_2 、T_3、T_4 表示，則此循環之淨可用熱量 q_{net} 如何計算?
A. $q_{net} = c_p(T_3 - T_2) - c_p(T_4 - T_1)$
B. $q_{net} = c_p(T_3 - T_1) - c_p(T_2 - T_4)$
C. $q_{net} = c_p(T_3 - T_2) - c_p(T_1 - T_4)$
D. $q_{net} = c_p(T_3 - T_4) - c_p(T_1 - T_2)$

(C) 29. 下列那一過程屬於一簡單理想布萊頓(Brayton)燃氣渦輪機循環的其中一個過程?
A. 往復運動作功
B. 再熱
C. 膨脹作功
D. 產生蒸汽

(B) 30. 一理想布萊頓循環(Brayton cycle)的工作氣體，經過燃氣渦輪機膨脹過程的熵如何變化?
A. 熵減少
B. 熵不變
C. 熵增加
D. 視情況而定

(A) 31. 於一實際的燃氣渦輪機循環，渦輪機效率 (η_t) 的定義式如何表示？
A. 實際渦輪機輸出功/理想(等熵)時渦輪機輸出功
B. 理想(等熵)時渦輪機輸出功/實際渦輪機輸出功
C. 實際渦輪機輸出功/理想(等熵)循環時的淨輸出功
D. 實際渦輪機輸出功/實際壓縮機輸出功

(A) 32. 於開放系統，使流體流動經過系統邊界所需之功，此稱為何種功?
A. 流功(flow work)
B. 壓縮功(compression work)
C. 膨脹功(expansion work)
D. 總功(total work)

(C) 33. 燃氣渦輪機引擎室的抽風式通風設備，可在其排氣導管中設抽風機來達成，有關下列的敘述那一項是不正確的？
A. 燃氣渦輪機的排氣速度甚高
B. 其排氣量較其他內燃機大
C. 引擎停止操作時抽風機仍能使用
D. 抽風機足可供作引擎冷卻之用

(D) 34. 配件的印記分為兩類，即永久性印記和暫時性印記。有關永久性印記的敘述那一項是不正確的？
A. 在配件整個使用壽命期間採用容易識別的印記
B. 將製造廠家的配件號碼永久的印在配件上。
C. 印記係以電解蝕刻法來打記號
D. 在最後裝備使用前，為確保在整理及儲存期內易於識別所做的印記

(B) 35. 若一加裝再生器的燃氣渦輪機循環，工作氣體離開壓縮機並進入再生器的比焓為h_2，此氣體離開再生器並進入燃燒室的比焓為h_5，經燃燒室加熱後離開時的比焓h_3，則因使用再生器，燃燒室需提供之熱量為多少？
A. $h_3 - h_5 - h_2$
B. $h_3 - h_5$
C. $h_3 - h_2$
D. $h_2 - h_5 - h_3$

(B) 36. 燃氣渦輪機之不正常啟動現象中有所謂的”Hung start”，下列有關此現象之敘述何者正確?
A. 引擎無法啟動
B. 將造成引擎排氣溫度上升
C. 加速時間非常短
D. 慢俥速度容易達成

(D) 37. 固定螺距俥葉設計目的是在試驗或設計的（固定）排氣量下，吸收額定的引擎馬力轉數。然而決定引擎轉數最大限度的因素為何？
A. 引擎排氣口的燃氣壓力
B. 引擎進氣口的燃氣溫度
C. 引擎進氣口的燃氣壓力
D. 引擎排氣口的燃氣溫度

(B) 38. 在燃氣渦輪引擎中的發火器(火星塞)與一般的火星塞不同，下列敘述那一項是不正確的？
A. 發火器祇在火熄滅時運轉操作
B. 燃燒持續時發火器亦持續運轉操作
C. 發火器點火之後立即關閉
D. 燃燒持續時發火器則停止運轉操作

(D) 39. 燃氣渦輪機的火星塞檢查週期（引擎運轉時間）為何？
A. 約750小時
B. 約500小時
C. 約250小時
D. 約100小時

(C) 40. 若一燃氣渦輪機循環使用一套再熱器進行二段渦輪機膨脹作功，若進入第一段渦輪機的空氣溫度T_3，壓力比(P_3/P_4)，空氣的比熱比為k，則離開第一段渦輪機的空氣溫度(T_4)為何？
A. $T_4 = T_3(P_3/P_4)$
B. $T_4 = T_3(P_4/P_3)$
C. $T_4 = T_3(P_4/P_3)^{\frac{k-1}{k}}$
D. $T_4 = T_3(P_4/P_3)^{\frac{k}{k-1}}$